



CIFP César Manrique.

Ciberseguridad en Entornos de las Tencologías de la Información.

Módulo: Incidentes de Ciberseguridad (IHC)

Profesor: Luis Martínez Ibáñez

Herramienta de análisis y auditoria de seguridad

Juan Carlos Francisco Mesa



Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> o envíe una carta a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Índice

Introducción.....	1
Lynis en Mint: Auditoría de seguridad del sistema.....	2
1. Requisitos previos.....	2
2. Instalación de Lynis.....	3
3. Ejecución de Lynis.....	5
4. Resultados generales.....	8
Resumen del proceso:.....	8
Métrica Resultado.....	8
5. Bastionado.....	9
Uso de Clara.....	17
1. Requisitos previos.....	18
2. Instalación de CLARA.....	19
3. Ejecución de CLARA.....	20
4. Resultados generales.....	21
5. Bastionado.....	23
Conclusión: Auditoría de seguridad con Lynis y CLARA.....	26

Introducción.

La auditoría de seguridad es un proceso esencial dentro de la gestión de sistemas informáticos, ya que permite detectar vulnerabilidades, configuraciones inadecuadas y posibles brechas de seguridad que podrían ser aprovechadas por atacantes. A través de este análisis sistemático se obtiene una visión clara del estado actual de la infraestructura, facilitando la implementación de medidas preventivas y correctivas que fortalezcan la seguridad general del entorno.

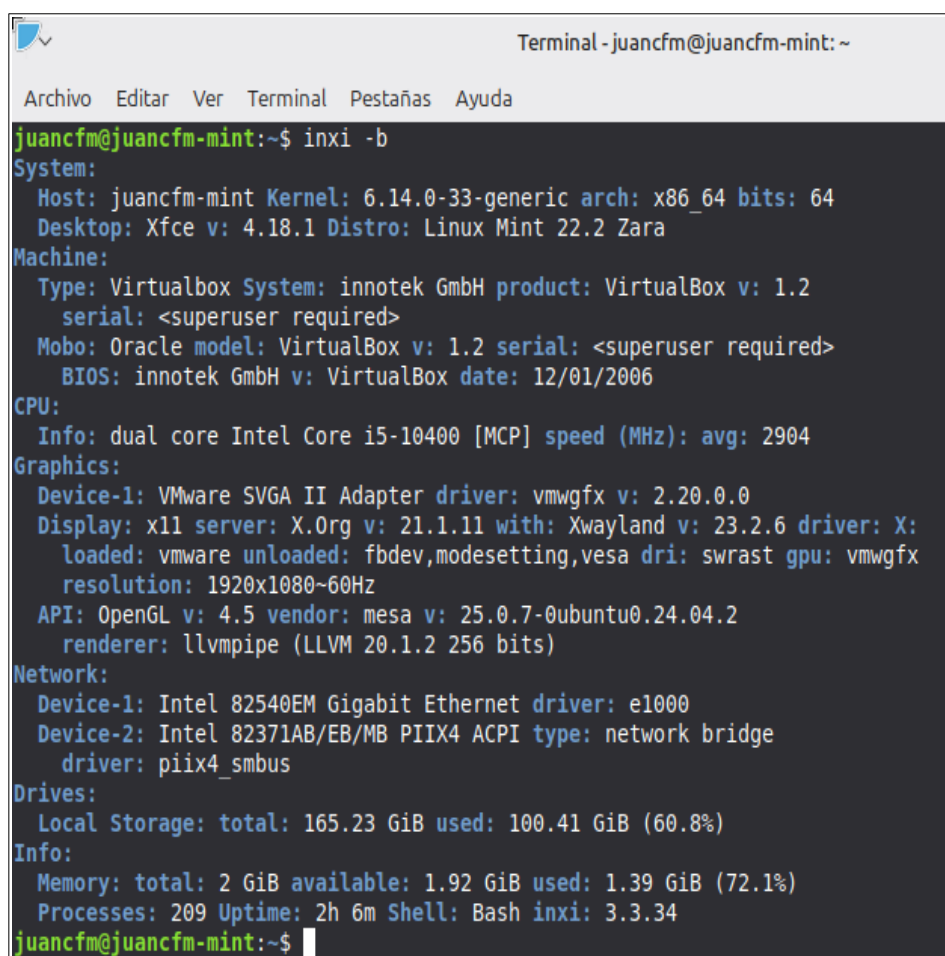
En este contexto, existen herramientas especializadas que automatizan gran parte de las tareas de revisión y evaluación. Entre las más destacadas se encuentran Lynis, enfocada en la auditoría y el hardening Linux y Unix-like, y CLARA, diseñada para entornos Windows. Ambas permiten realizar diagnósticos detallados, generar informes de cumplimiento y ofrecer recomendaciones concretas para mejorar la postura de seguridad de los sistemas operativos donde se aplican.

Lynis es una potente herramienta de auditoría y hardening de código abierto, desarrollada por la empresa CISOfy. Está diseñada para analizar entornos Unix, Linux y sistemas tipo BSD, evaluando su nivel de seguridad mediante una amplia serie de pruebas automatizadas. Durante el proceso de análisis, Lynis examina aspectos críticos como configuraciones del sistema, servicios en ejecución, permisos de archivos, cuentas de usuario, autenticación, políticas de contraseñas y otros componentes del entorno operativo.

Su objetivo principal es identificar vulnerabilidades, configuraciones inseguras o prácticas deficientes que puedan comprometer la seguridad del sistema. Al finalizar la auditoría, Lynis genera informes detallados y puntuaciones de seguridad junto con códigos de referencia que permiten investigar cada hallazgo y aplicar las medidas correctivas adecuadas. Gracias a su naturaleza modular y a su compatibilidad con diferentes distribuciones, Lynis se ha convertido en una herramienta ampliamente adoptada por administradores de sistemas, equipos de ciberseguridad y auditores técnicos para mantener y mejorar la postura de seguridad en entornos Linux/Unix.

Lynis en Mint: Auditoría de seguridad del sistema

1. Requisitos previos

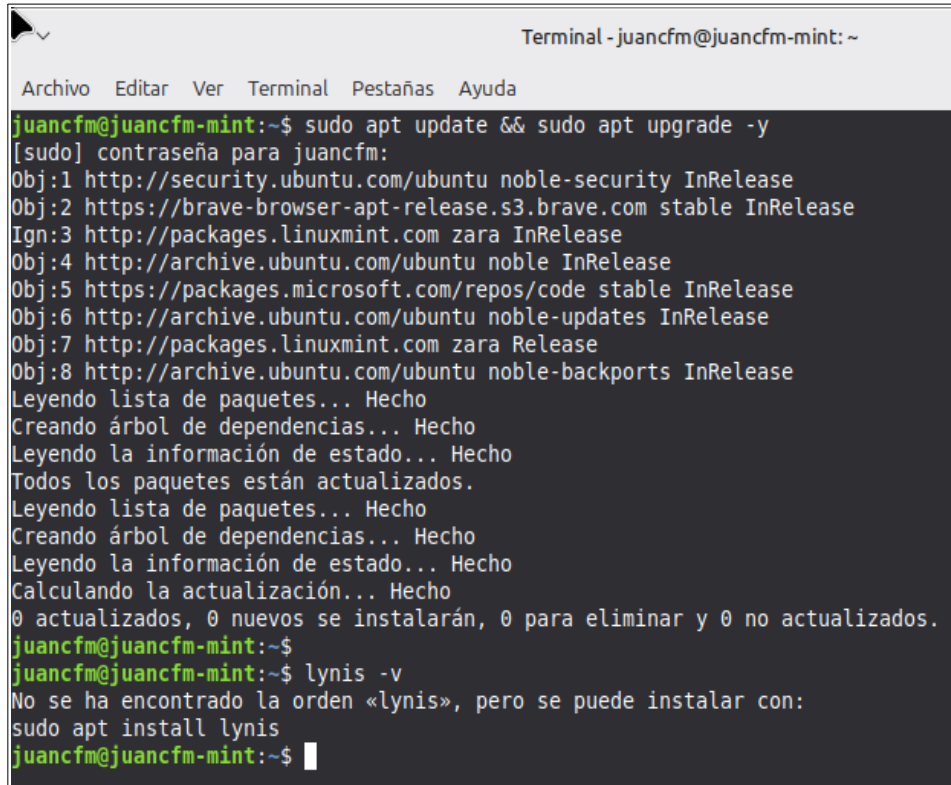


```
Terminal - juancfm@juancfm-mint: ~  
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda  
juancfm@juancfm-mint:~$ inxi -b  
System:  
  Host: juancfm-mint Kernel: 6.14.0-33-generic arch: x86_64 bits: 64  
  Desktop: Xfce v: 4.18.1 Distro: Linux Mint 22.2 Zara  
Machine:  
  Type: Virtualbox System: innotek GmbH product: VirtualBox v: 1.2  
    serial: <superuser required>  
  Mobo: Oracle model: VirtualBox v: 1.2 serial: <superuser required>  
    BIOS: innotek GmbH v: VirtualBox date: 12/01/2006  
CPU:  
  Info: dual core Intel Core i5-10400 [MCP] speed (MHz): avg: 2904  
Graphics:  
  Device-1: VMware SVGA II Adapter driver: vmwgfx v: 2.20.0.0  
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:  
    loaded: vmware unloaded: fbdev,modesetting,vesa dri: swrast gpu: vmwgfx  
    resolution: 1920x1080~60Hz  
  API: OpenGL v: 4.5 vendor: mesa v: 25.0.7-0ubuntu0.24.04.2  
    renderer: llvmpipe (LLVM 20.1.2 256 bits)  
Network:  
  Device-1: Intel 82540EM Gigabit Ethernet driver: e1000  
  Device-2: Intel 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI type: network bridge  
    driver: piix4_smbus  
Drives:  
  Local Storage: total: 165.23 GiB used: 100.41 GiB (60.8%)  
Info:  
  Memory: total: 2 GiB available: 1.92 GiB used: 1.39 GiB (72.1%)  
  Processes: 209 Uptime: 2h 6m Shell: Bash inxi: 3.3.34  
juancfm@juancfm-mint:~$
```

Imagen 1 Configuración que tiene la máquina virtual con linux Mint sobre la que se va a instalar Lynis

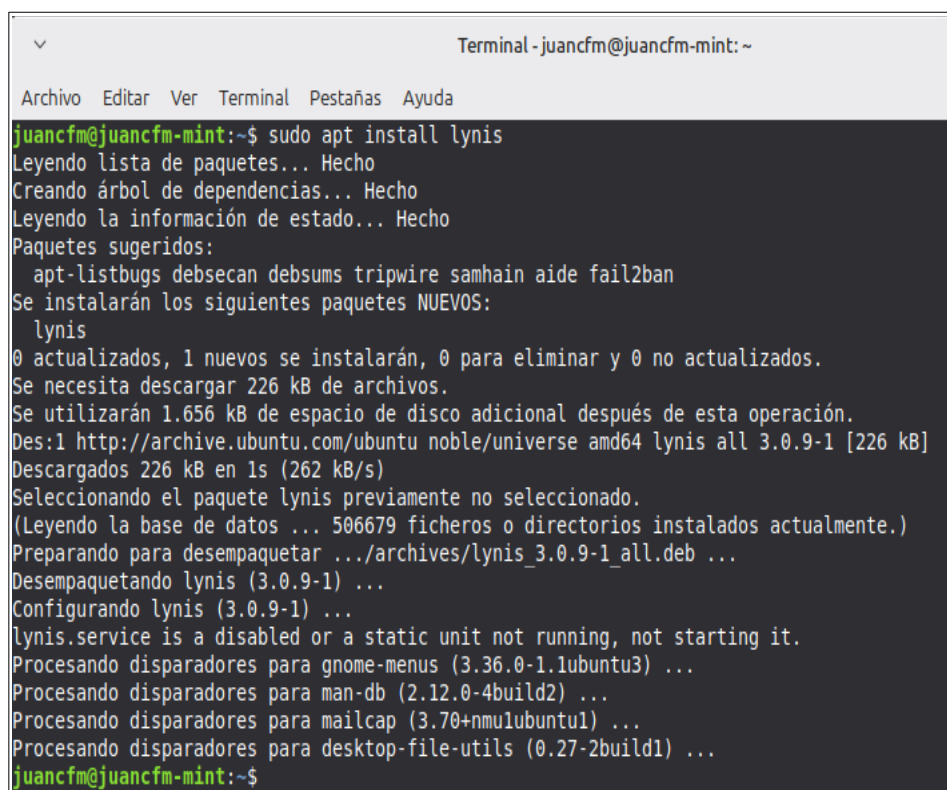
[Volver al índice](#)

2. Instalación de Lynis

A terminal window titled "Terminal - juancfm@juancfm-mint: ~" with a menu bar containing "Archivo", "Editar", "Ver", "Terminal", "Pestañas", and "Ayuda". The terminal shows the execution of "sudo apt update && sudo apt upgrade -y". It lists several mirrors and their release status (e.g., "Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease"). It then reports "Leyendo lista de paquetes... Hecho", "Creando árbol de dependencias... Hecho", and "Leyendo la información de estado... Hecho". It states "Todos los paquetes están actualizados." and "0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados." After the update, the user runs "lynis -v", which returns "No se ha encontrado la orden «lynis», pero se puede instalar con: sudo apt install lynis". The prompt returns to "juancfm@juancfm-mint:~\$".

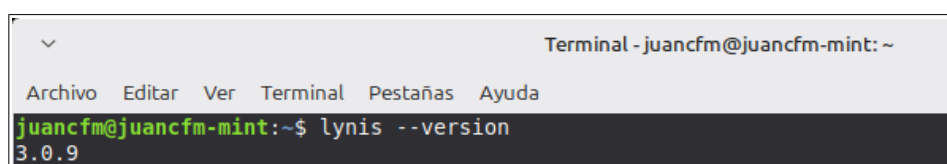
```
Terminal - juancfm@juancfm-mint: ~
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
juancfm@juancfm-mint:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
[sudo] contraseña para juancfm:
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:2 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable InRelease
Ign:3 http://packages.linuxmint.com zara InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:5 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Obj:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:7 http://packages.linuxmint.com zara Release
Obj:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
juancfm@juancfm-mint:~$
juancfm@juancfm-mint:~$ lynis -v
No se ha encontrado la orden «lynis», pero se puede instalar con:
sudo apt install lynis
juancfm@juancfm-mint:~$
```

Imagen 2: Se comprueba que el sistema está actualizado.

A terminal window titled "Terminal - juancfm@juancfm-mint: ~" with a menu bar (Archivo, Editar, Ver, Terminal, Pestañas, Ayuda). The user runs the command "sudo apt install lynis". The terminal output shows the package list being read, dependencies being created, and the state information being read. It then lists suggested packages: apt-listbugs, debsecan, debsums, tripwire, samhain, aide, and fail2ban. It confirms that the following packages will be installed: lynis. It shows that 0 packages will be updated, 1 new package will be installed, and 0 packages will be removed or not updated. It indicates that 226 kB of archives need to be downloaded and 1.656 kB of additional disk space will be used. The source is listed as "http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 lynis all 3.0.9-1 [226 kB]". It shows the download of 226 kB in 1s at 262 kB/s. It then shows the selection of the lynis package, preparation for unpacking, and the unpacking of lynis (3.0.9-1). Finally, it shows the configuration of lynis (3.0.9-1), noting that the service is disabled or not running, and that various daemons (gnome-menus, man-db, mailcap, desktop-file-utils) are being processed.

```
juancfm@juancfm-mint:~$ sudo apt install lynis
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Paquetes sugeridos:
  apt-listbugs debsecan debsums tripwire samhain aide fail2ban
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  lynis
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 226 kB de archivos.
Se utilizarán 1.656 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 lynis all 3.0.9-1 [226 kB]
Descargados 226 kB en 1s (262 kB/s)
Seleccionando el paquete lynis previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 506679 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../archives/lynis_3.0.9-1_all.deb ...
Desempaquetando lynis (3.0.9-1) ...
Configurando lynis (3.0.9-1) ...
lynis.service is a disabled or a static unit not running, not starting it.
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-1.lubuntu3) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para mailcap (3.70+nmulubuntu1) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
juancfm@juancfm-mint:~$
```

Imagen 3: Instalamos Lynis

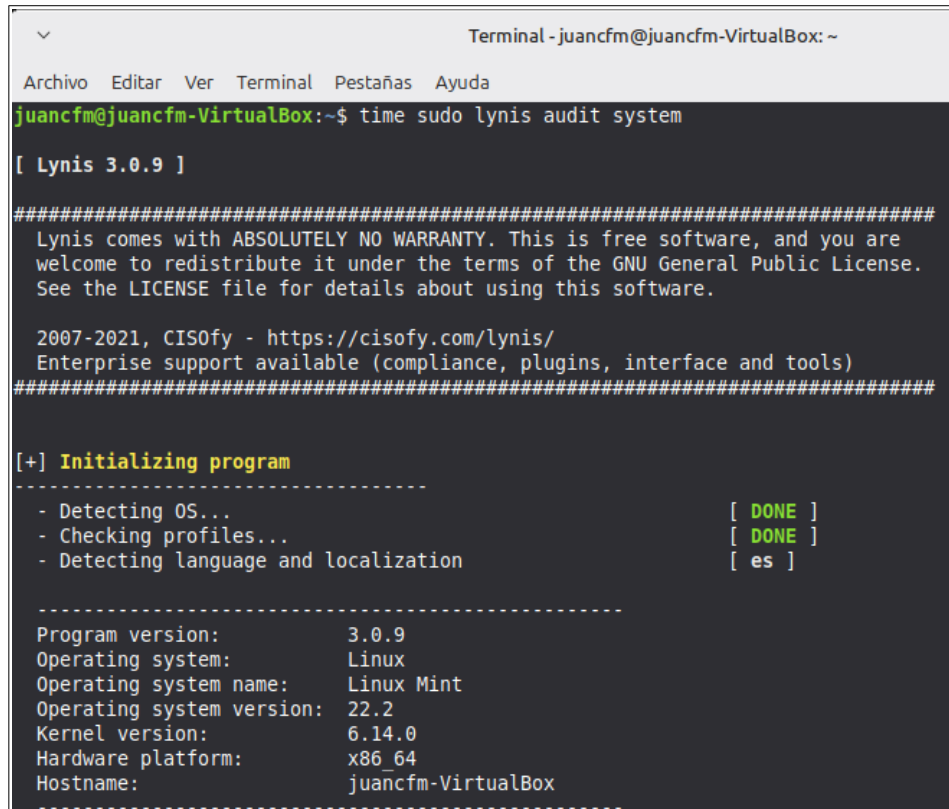
A terminal window titled "Terminal - juancfm@juancfm-mint: ~" with a menu bar (Archivo, Editar, Ver, Terminal, Pestañas, Ayuda). The user runs the command "lynis --version". The terminal output shows the version "3.0.9".

```
juancfm@juancfm-mint:~$ lynis --version
3.0.9
```

Imagen 4: Comprobamos la instalación y su versión

[Volver al índice](#)

3. Ejecución de Lynis



```
Terminal - juancfm@juancfm-VirtualBox: ~
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
juancfm@juancfm-VirtualBox:~$ time sudo lynis audit system

[ Lynis 3.0.9 ]

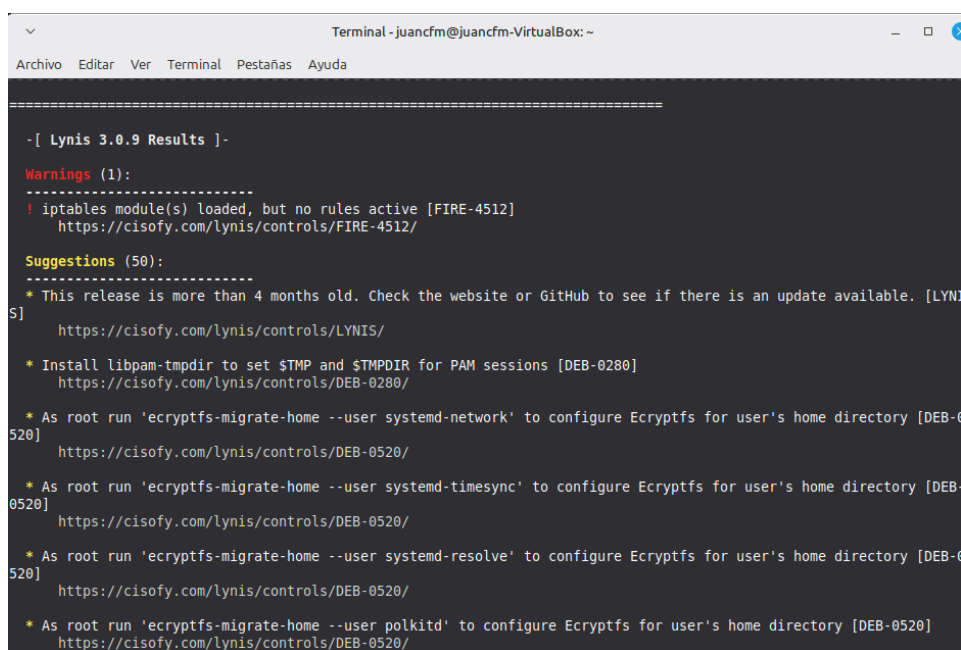
#####
Lynis comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
welcome to redistribute it under the terms of the GNU General Public License.
See the LICENSE file for details about using this software.

2007-2021, CISofy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)
#####

[+] Initializing program
-----
- Detecting OS... [ DONE ]
- Checking profiles... [ DONE ]
- Detecting language and localization [ es ]

-----
Program version:      3.0.9
Operating system:     Linux
Operating system name: Linux Mint
Operating system version: 22.2
Kernel version:       6.14.0
Hardware platform:    x86_64
Hostname:             juancfm-VirtualBox
-----
```

Imagen 5: Comenzamos la ejecución de Lynis



```
Terminal - juancfm@juancfm-VirtualBox: ~
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda

=====
-[ Lynis 3.0.9 Results ]-
Warnings (1):
-----
! iptables module(s) loaded, but no rules active [FIRE-4512]
  https://cisofy.com/lynis/controls/FIRE-4512/

Suggestions (50):
-----
* This release is more than 4 months old. Check the website or GitHub to see if there is an update available. [LYNIS-0520]
  https://cisofy.com/lynis/controls/LYNIS/

* Install libpam-tmpdir to set $TMP and $TMPDIR for PAM sessions [DEB-0280]
  https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0280/

* As root run 'ecryptfs-migrate-home --user systemd-network' to configure Ecryptfs for user's home directory [DEB-0520]
  https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0520/

* As root run 'ecryptfs-migrate-home --user systemd-timesync' to configure Ecryptfs for user's home directory [DEB-0520]
  https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0520/

* As root run 'ecryptfs-migrate-home --user systemd-resolve' to configure Ecryptfs for user's home directory [DEB-0520]
  https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0520/

* As root run 'ecryptfs-migrate-home --user polkitd' to configure Ecryptfs for user's home directory [DEB-0520]
  https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0520/
```

Imagen 6: Obsérvese que aparecen advertencias y sugerencias

```
Terminal - juancfm@juancfm-VirtualBox: ~
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda

* Harden compilers like restricting access to root user only [HRDN-7222]
https://cisofy.com/lynis/controls/HRDN-7222/

* Harden the system by installing at least one malware scanner, to perform periodic file system scans [HRDN-7230]
- Solution : Install a tool like rkhunter, chkrootkit, OSSEC
https://cisofy.com/lynis/controls/HRDN-7230/

Follow-up:
-----
- Show details of a test (lynis show details TEST-ID)
- Check the logfile for all details (less /var/log/lynis.log)
- Read security controls texts (https://cisofy.com)
- Use --upload to upload data to central system (Lynis Enterprise users)

=====

Lynis security scan details:

Hardening index : 58 [#####          ]
Tests performed : 257
Plugins enabled : 1

Components:
- Firewall           [V]
- Malware scanner    [X]

Scan mode:
Normal [V] Forensics [ ] Integration [ ] Pentest [ ]

Lynis modules:
- Compliance status [?]
- Security audit    [V]
- Vulnerability scan [V]

Files:
- Test and debug information : /var/log/lynis.log
- Report data                : /var/log/lynis-report.dat

=====

Lynis 3.0.9

Auditing, system hardening, and compliance for UNIX-based systems
(Linux, macOS, BSD, and others)

2007-2021, CISofy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)

=====

[TIP]: Enhance Lynis audits by adding your settings to custom.prfl (see /etc/lynis/default.prfl for all settings)

real    0m49.950s
user    0m0.015s
sys     0m0.016s
juancfm@juancfm-VirtualBox:~$
```

Resumen de resultados

Tiempo de ejecución de la prueba

Imagen 7 Al finalizar el análisis nos mostró un resultado acerca del hardening del sistema, las rutas de los ficheros de logs y de los reportes generados, además al hacer uso del comando time en linux, obtuvimos la información acerca de lo que tardó en ejecutar las pruebas en mi sistema virtualizado.

[Volver al índice](#)

4. Resultados generales

Resumen del proceso:

- Pruebas realizadas: 257
- Plugins habilitados: 1
- Categorías analizadas: arranque, kernel, autenticación, servicios, archivos, red, criptografía, etc.
- Duración aproximada: 49.950 seg (Se uso el comando "time" al lanzar lynis para determinar el tiempo de ejecución).

Métrica Resultado

Hardening Index: 58/100

Advertencias (Warnings): 1

Sugerencias (Suggestions): 50

Componentes críticos sin protección: Malware scanner, IDS/IPS, fail2ban, AppArmor parcialmente configurado

El análisis con Lynis 3.0.9 revela un sistema funcional, con nivel medio de seguridad (58/100), pero con múltiples áreas de mejora, especialmente en la gestión de servicios, configuración del kernel y protección contra malware.

Las configuraciones por defecto de Linux Mint proporcionan una base razonable, pero aún existen vulnerabilidades explotables:

- Falta de un firewall funcional.
- Servicios innecesarios activos.
- Falta de controles de integridad y auditoría.
- Políticas de contraseñas débiles.

Con la atimeplicación de las medidas sugeridas, el índice de endurecimiento puede incrementarse fácilmente por encima del 80%, alcanzando un nivel de seguridad adecuado para entornos domésticos o de desarrollo.

A modo de ejemplo vamos a proceder a seguir algunas de las recomendaciones que el mismo software nos hace y ejecutamos nuevamente la auditoría para comprobar su resultado.

[Volver al índice](#)

5. Bastionado

```
- [ Lynis 3.0.9 Results ] -  
  
Warnings (1):  
-----  
! iptables module(s) loaded, but no rules active [FIRE-4512]  
https://cisofy.com/lynis/controls/FIRE-4512/  
  
Suggestions (50):
```

Imagen 8 Junto a cada advertencia y sugerencia existe una url que nos lleva al sitio de CISOFY con la descripción del hallazgo y su solución

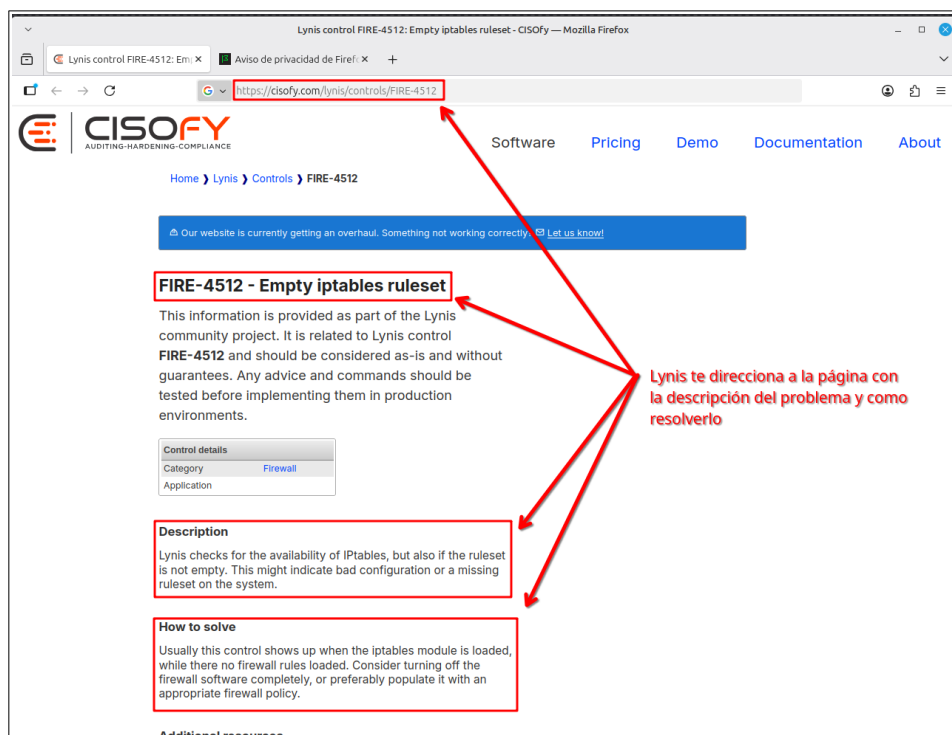


Imagen 9 Esta es la página hacia la cual nos llevo el enlace señalado en la imagen anterior

```

juancfm@juancfm-VirtualBox:~$ sudo iptables -L -n -v
[sudo] contraseña para juancfm:
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination
juancfm@juancfm-VirtualBox:~$ vim iptables-rules.sh
juancfm@juancfm-VirtualBox:~$ ls -la iptables-rules.sh
-rw-rw-r-- 1 juancfm juancfm 1032 oct 23 12:23 iptables-rules.sh
juancfm@juancfm-VirtualBox:~$ chmod +x iptables-rules.sh
chmod: no se puede acceder a 'iptables-rules.sh': No existe el archivo o el directorio
juancfm@juancfm-VirtualBox:~$ chmod +x iptables-rules.sh
juancfm@juancfm-VirtualBox:~$ ls -la iptables-rules.sh
-rwxrwxr-x 1 juancfm juancfm 1032 oct 23 12:23 iptables-rules.sh
juancfm@juancfm-VirtualBox:~$ sudo ./iptables-rules.sh
Reglas de iptables aplicadas.
juancfm@juancfm-VirtualBox:~$ sudo iptables -L -n -v
Chain INPUT (policy DROP 1 packets, 105 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination
    0      0 ACCEPT    0  --  lo      *      0.0.0.0/0               0.0.0.0/0
    0      0 ACCEPT    0  --  *       *      0.0.0.0/0               0.0.0.0/0               ctstate RELATED,ESTABLISHED
    0      0 ACCEPT    1  --  *       *      0.0.0.0/0               0.0.0.0/0               icmptype 8

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination
    0      0 ACCEPT    0  --  *      lo      0.0.0.0/0               0.0.0.0/0
juancfm@juancfm-VirtualBox:~$

```

Imagen 10 Aplicación de las soluciones propuestas

```

* Purge old/removed packages (3 found) with aptitude purge or dpkg --purge command. This will cleanup old configuration files, cron jobs and startup scripts. [PKGS-7340]
https://cisofy.com/lynis/controls/PKGS-7346/

```

Imagen 11 Pasamos a la siguiente vulnerabilidad encontrada

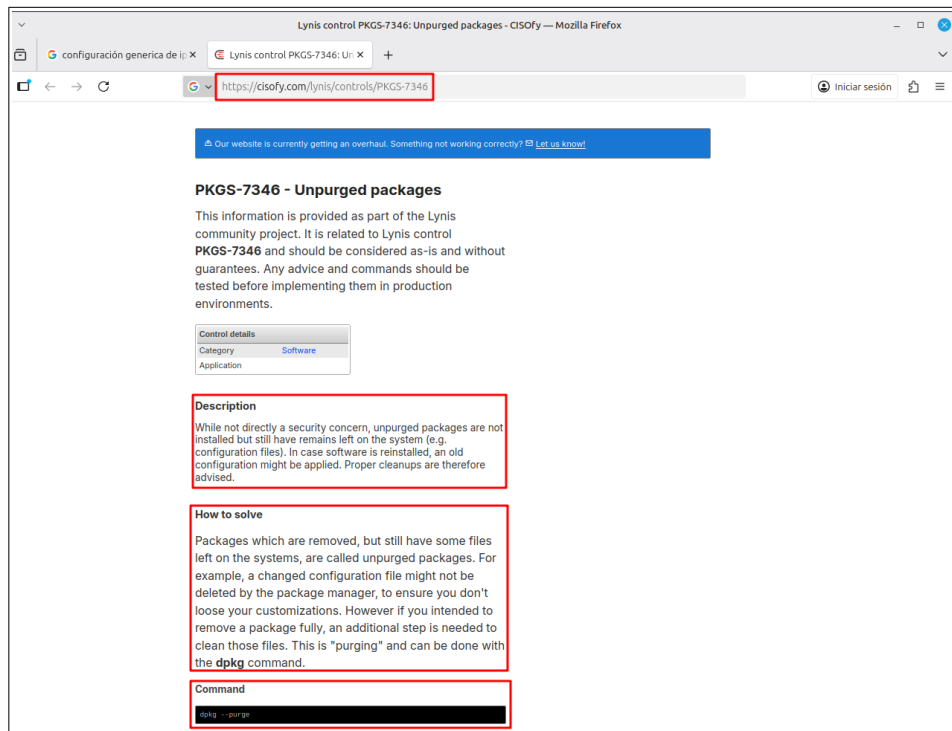


Imagen 12 Comprobamos su descripción y solución

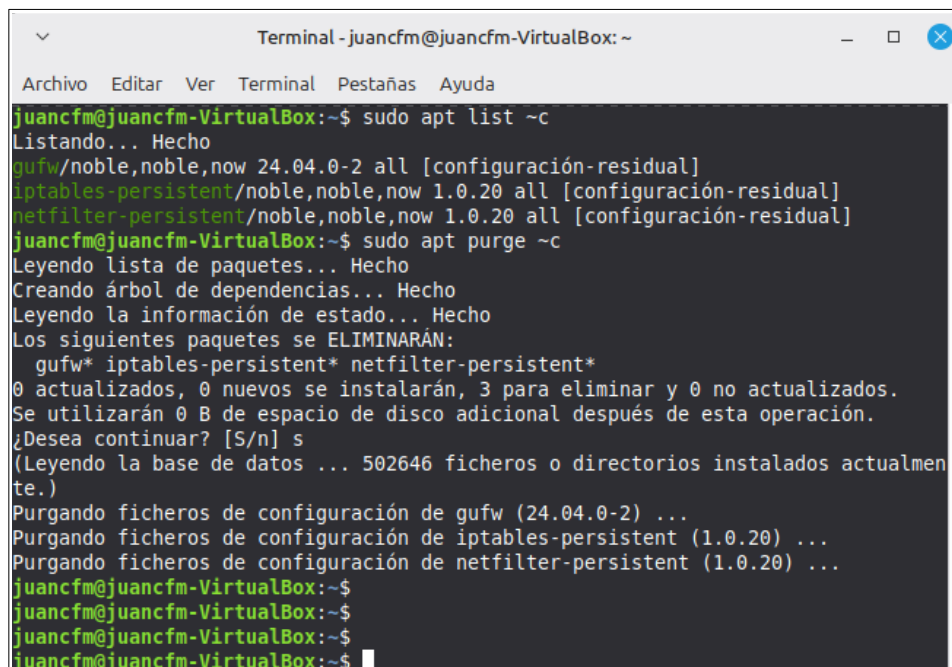


Imagen 13 Aplicamos la solución

```
* Harden the system by installing at least one malware scanner, to perform periodic file system scans [HRDN-7230]
- Solution : Install a tool like rkhunter, chkrootkit, OSSEC
https://cisofy.com/lynis/controls/HRDN-7230/
```

Imagen 14 Pasamos a la siguiente vulnerabilidad

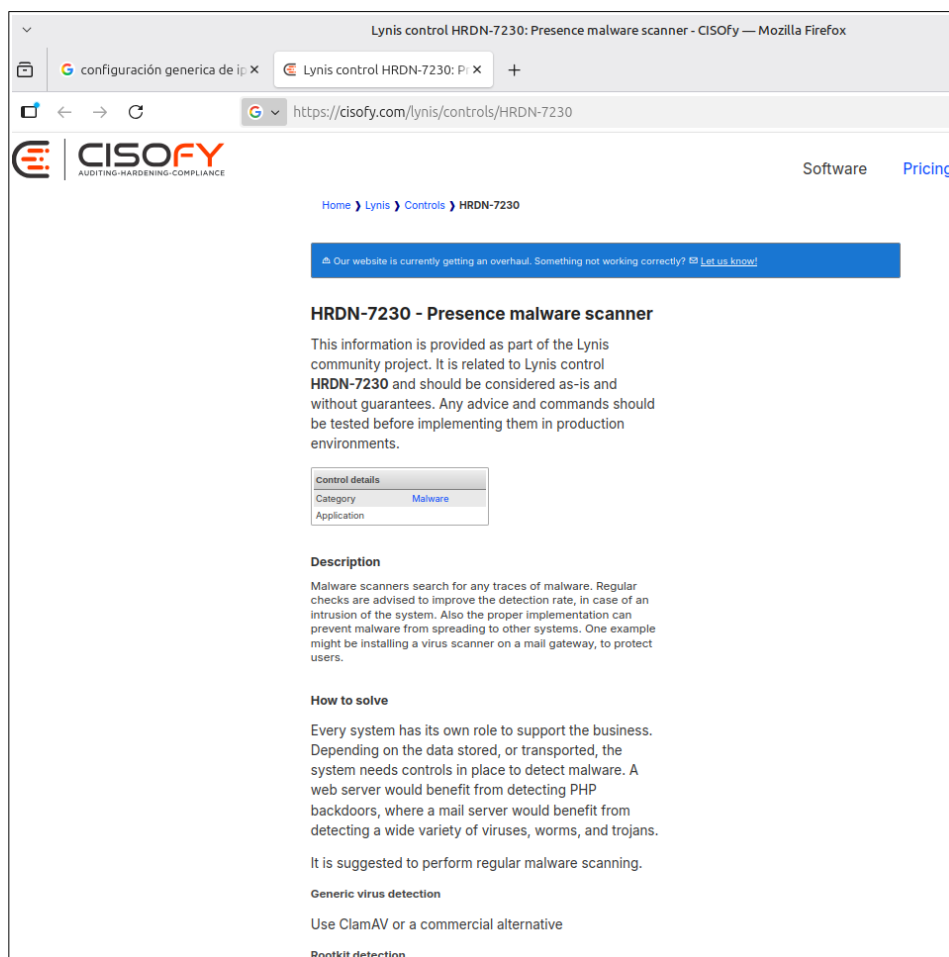


Imagen 15 Aquí podemos informarnos acerca de la solución propuesta

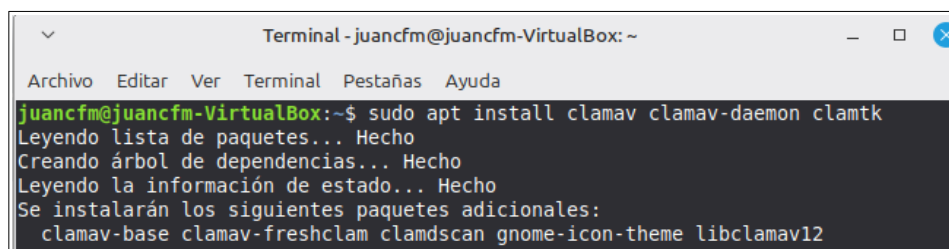
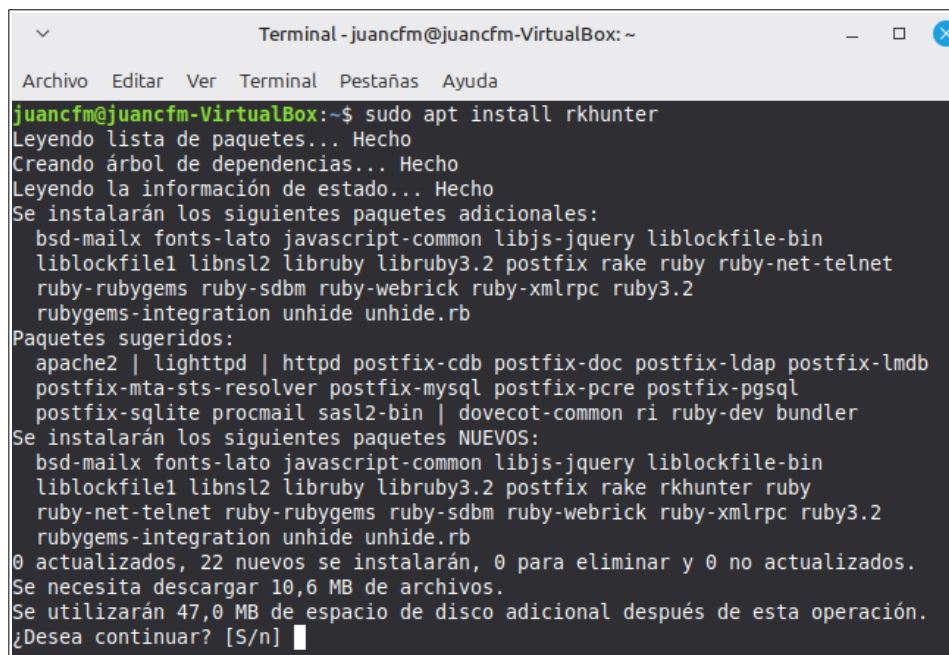


Imagen 16 Hacemos la instalación del antivirus ClamAV



```
Terminal - juancfm@juancfm-VirtualBox: ~
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
juancfm@juancfm-VirtualBox:~$ sudo apt install rkhunter
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  bsd-mailx fonts-lato javascript-common libjs-jquery liblockfile-bin
  liblockfile1 libnsl2 libruby libruby3.2 postfix rake ruby ruby-net-telnet
  ruby-rubygems ruby-sdbm ruby-webrick ruby-xmlrpc ruby3.2
  rubygems-integration unhide unhide.rb
Paquetes sugeridos:
  apache2 | lighttpd | httpd postfix-cdb postfix-doc postfix-ldap postfix-lmdb
  postfix-mta-sts-resolver postfix-mysql postfix-pcre postfix-pgsql
  postfix-sqlite procmail sasl2-bin | dovecot-common ri ruby-dev bundler
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  bsd-mailx fonts-lato javascript-common libjs-jquery liblockfile-bin
  liblockfile1 libnsl2 libruby libruby3.2 postfix rake rkhunter ruby
  ruby-net-telnet ruby-rubygems ruby-sdbm ruby-webrick ruby-xmlrpc ruby3.2
  rubygems-integration unhide unhide.rb
0 actualizados, 22 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 10,6 MB de archivos.
Se utilizarán 47,0 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```

Imagen 17 Procedemos también a la instalación de RKHunter para la detección de rootkits

```
* Install a file integrity tool to monitor changes to critical and sensitive files [FINT-4350]
https://cisofy.com/lynis/controls/FINT-4350/
```

Imagen 18 Vamos a la siguiente vulnerabilidad

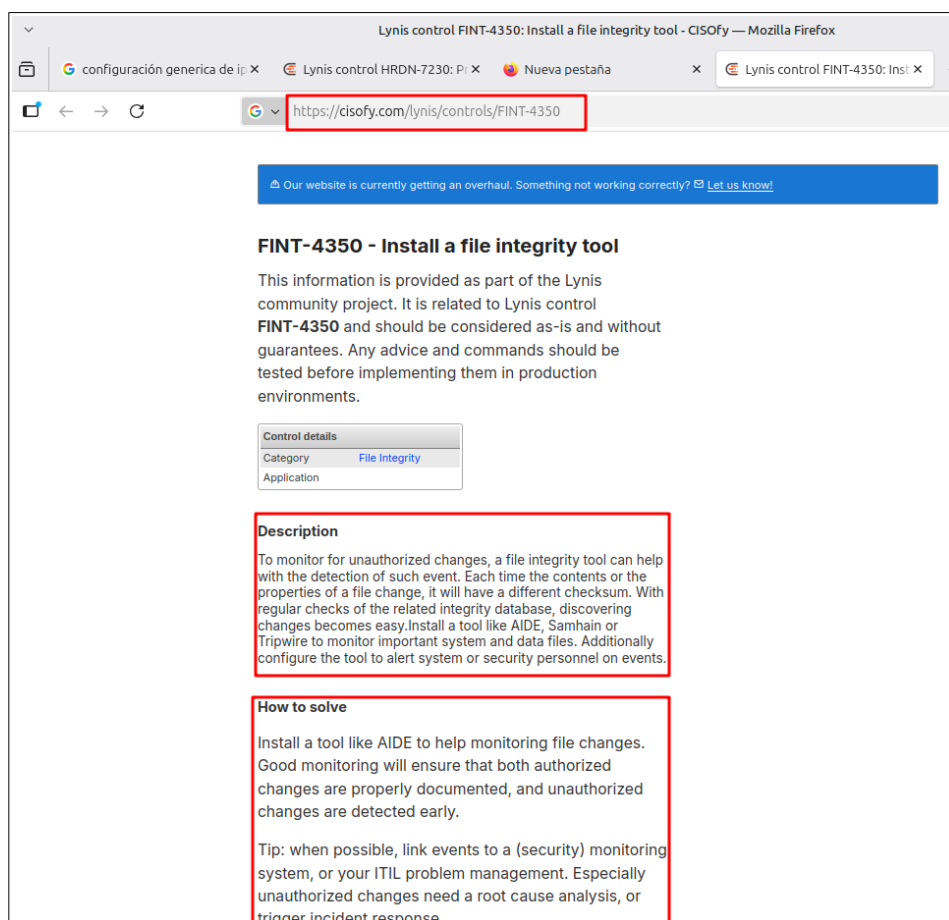


Imagen 19 Vemos la descripción y su posible solución

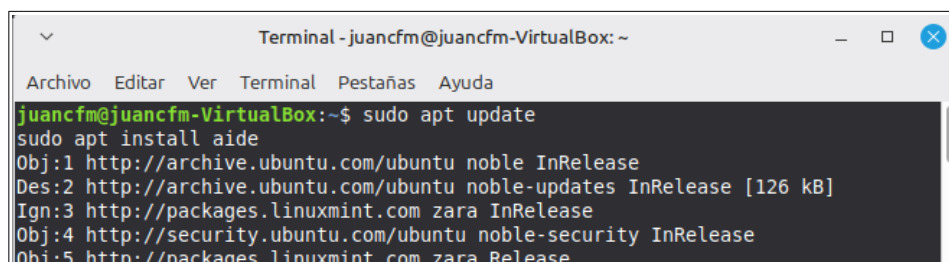


Imagen 20 Y se procede a instalar la solución sugerida

```
juancfm@juancfm-VirtualBox:~$ time sudo lynis audit system --auditor "Juan Carlos Francisco Mesa"
[sudo] contraseña para juancfm:

[ Lynis 3.0.9 ]

#####
Lynis comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
welcome to redistribute it under the terms of the GNU General Public License.
See the LICENSE file for details about using this software.

2007-2021, CISofy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)
#####

[+] Initializing program
-----
- Detecting OS... [ DONE ]
- Checking profiles... [ DONE ]
- Detecting language and localization [ es ]
-----

Program version: 3.0.9
Operating system: Linux
Operating system name: Linux Mint
Operating system version: 22.2
Kernel version: 6.14.0
Hardware platform: x86_64
Hostname: juancfm-VirtualBox
-----
Profiles: /etc/lynis/default.prf
Log file: /var/log/lynis.log
Report file: /var/log/lynis-report.dat
Report version: 1.0
Plugin directory: /etc/lynis/plugins
-----
Auditor: Juan Carlos Francisco Mesa
Language: es
Test category: all
Test group: all
-----
```

Imagen 21 Después de todos los cambios, lanzamos una nueva auditoría y observamos sus resultados

```
=====
Lynis security scan details:

Hardening index : 62 [##### ]
Tests performed : 260
Plugins enabled : 1

Components:
- Firewall [V]
- Malware scanner [V]

Scan mode:
Normal [V] Forensics [ ] Integration [ ] Pentest [ ]

Lynis modules:
- Compliance status [?]
- Security audit [V]
- Vulnerability scan [V]

Files:
- Test and debug information : /var/log/lynis.log
- Report data : /var/log/lynis-report.dat

=====

Lynis 3.0.9

Auditing, system hardening, and compliance for UNIX-based systems
(Linux, macOS, BSD, and others)

2007-2021, CISOfy - https://cisofy.com/lynis/
Enterprise support available (compliance, plugins, interface and tools)

=====

[TIP]: Enhance Lynis audits by adding your settings to custom.prf (see /etc/lynis/default.prf for all s

real    1m31.884s
user    0m0.047s
sys     0m0.013s
juancfm@juancfm-VirtualBox:~$
```

Imagen 22 Podemos observar como ha aumentado el índice de hardening así como vemos ahora también marcado como verdadero la casilla de malware scanner

[Volver al índice](#)

Uso de Clara

Por su parte, CLARA (Comprobador Local de Aplicaciones de Requisitos y Aseguramiento) es una herramienta oficial del CCN-CERT (Equipo de Respuesta ante Incidentes del Centro Criptológico Nacional / CNI). Su propósito es verificar el grado de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), el marco normativo que establece los principios, requisitos mínimos y medidas de protección que deben cumplir los sistemas de información en el ámbito de la Administración Pública española, conforme al Real Decreto 3/2010 y su posterior actualización mediante el Real Decreto 311/2022.

CLARA está diseñada para funcionar en entornos Microsoft Windows, aunque también dispone de una versión para Linux (según la página oficial). La herramienta realiza un análisis del sistema comparando su configuración con los controles y plantillas de seguridad de las guías CCN-STIC (series 500, 600 y 800) que implementan los requisitos del ENS. Como resultado, genera informes estructurados (formato HTML o similar) en los que se detallan las no conformidades detectadas y se ofrecen recomendaciones específicas para su corrección.

Esta herramienta es especialmente útil en auditorías de cumplimiento ENS, revisiones internas de seguridad y procesos de certificación o evaluación del ENS, pues ofrece una visión estandarizada del nivel de madurez en ciberseguridad de los sistemas auditados.

[Volver al índice](#)

1. Requisitos previos

RAM instalada

4,00 GB

Procesador

12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F

2.50 GHz

Tarjeta gráfica

No hay ninguna VRAM dedicada

No hay ninguna GPU instalada

Almacenamiento

50 GB

22 GB de 50 GB usado

DESKTOP-NHKU6UN

VirtualBox

Cambiar el nombre de este equipo

ⓘ Especificaciones del dispositivo

Copiar

^

Nombre del dispositivo

DESKTOP-NHKU6UN

Procesador

12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400F 2.50 GHz

RAM instalada

4,00 GB

Almacenamiento

50 GB VBOX HARDDISK

Identificador de dispositivo

6226F622-8EB5-437B-846D-A617ACC161CF

Id. del producto

00326-10000-00000-AA405

Tipo de sistema

Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64

Lápiz y entrada táctil

La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla

Preguntas frecuentes

¿Cómo afecta el rendimiento de mi PC tener entre 4 y 8 GB de RAM? ¿Puedo ejecutar aplicaciones modernas sin problemas con esta capacidad de RAM?

^

¿Qué es una GPU? No tengo una GPU dedicada. ¿Cómo afecta su ausencia al rendimiento de juegos y gráficos?

^

¿Estoy ejecutando la versión más reciente del sistema operativo Windows? ¿Cuál es la versión más reciente de Windows?

^

🏠 Especificaciones de Windows

Copiar

^

Edición

Windows 10 Home

Versión

22H2

Instalado el

12/10/2025

Compilación del sistema operativo

19045.6332

Imagen 23 Podemos apreciar las características de la máquina virtual

[Volver al índice](#)

2. Instalación de CLARA

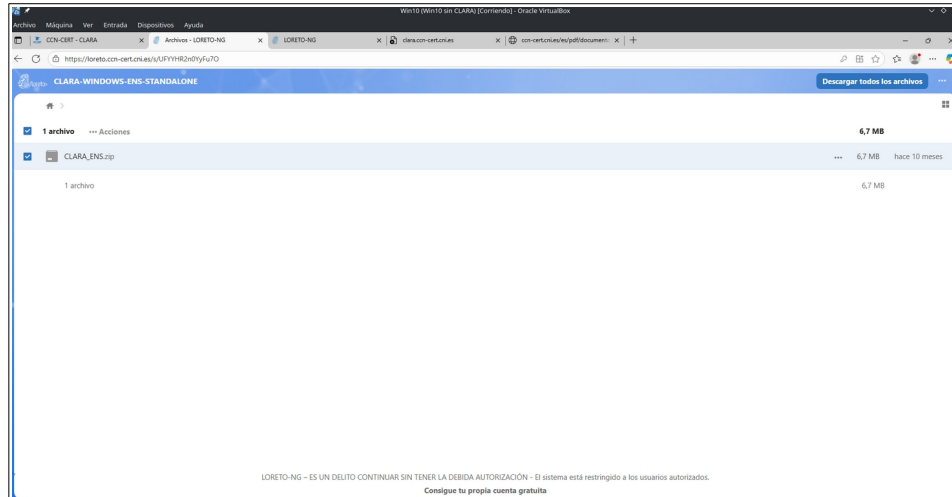


Imagen 24 Procedemos con la descarga de CLARA desde el sitio oficial

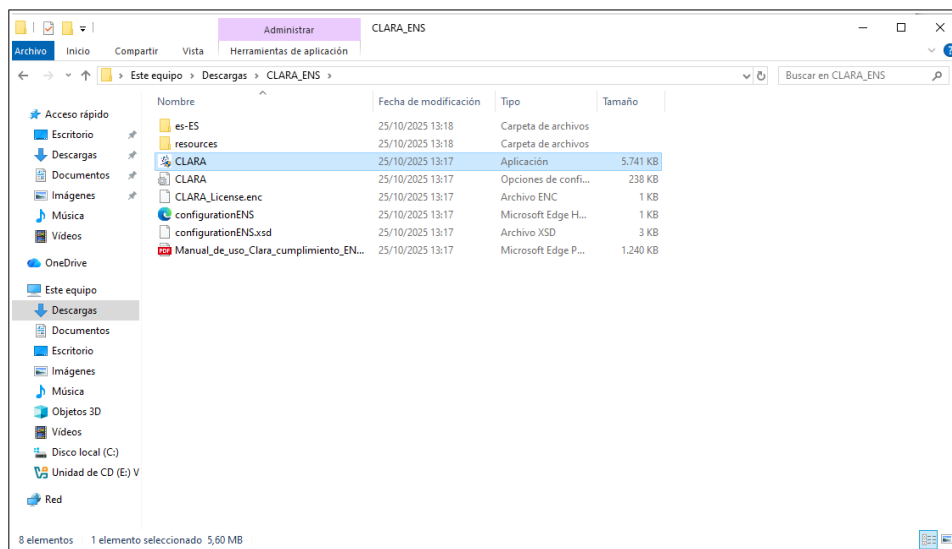
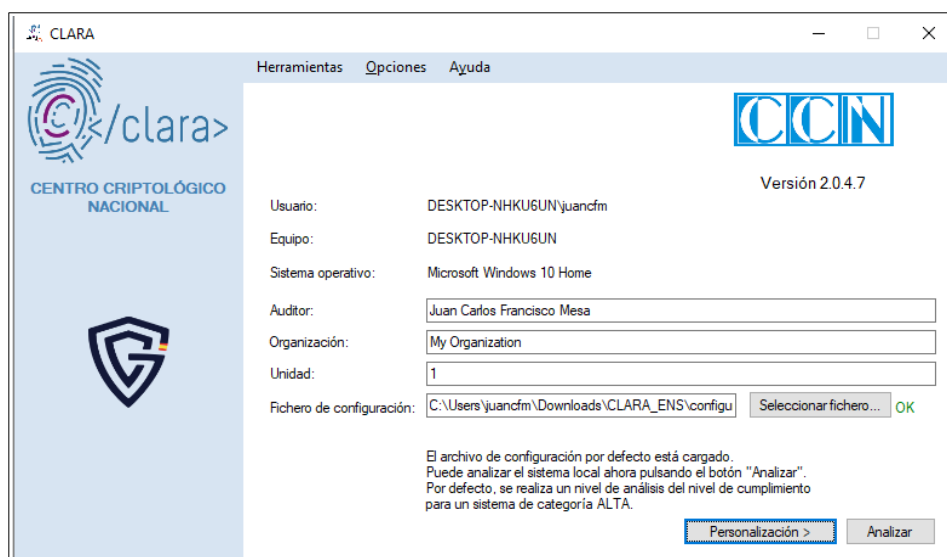


Imagen 25 Una vez descomprimido procedemos a lanzar la aplicación

[Volver al índice](#)

3. Ejecución de CLARA



CLARA

Herramientas Opciones Ayuda

CCN

Versión 2.0.4.7

Usuario: DESKTOP-NHKU6UN\juandfm

Equipo: DESKTOP-NHKU6UN

Sistema operativo: Microsoft Windows 10 Home

Auditor: Juan Carlos Francisco Mesa

Organización: My Organization

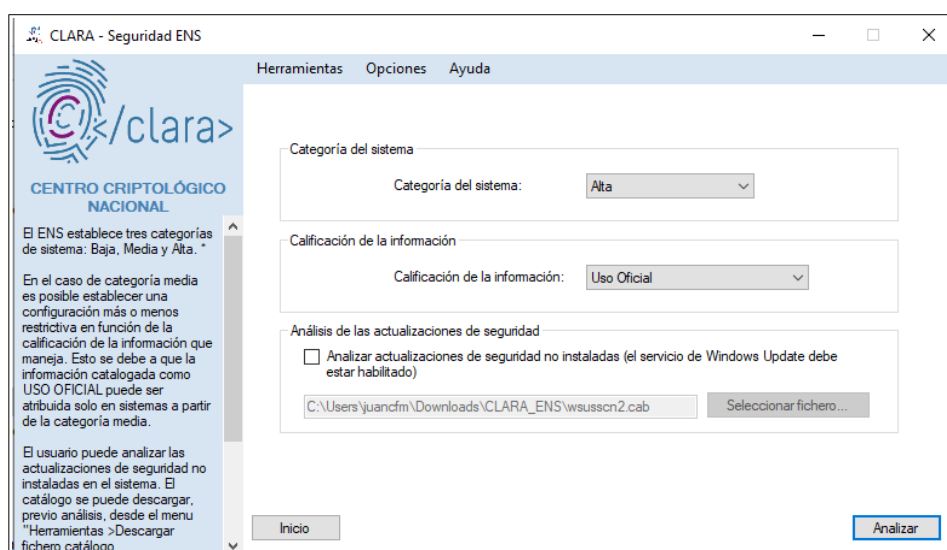
Unidad: 1

Fichero de configuración: C:\Users\juandfm\Downloads\CLARA_ENS\configu Seleccionar fichero... OK

El archivo de configuración por defecto está cargado.
Puede analizar el sistema local ahora pulsando el botón "Analizar".
Por defecto, se realiza un nivel de análisis del nivel de cumplimiento
para un sistema de categoría ALTA.

Personalización > Analizar

Imagen 26 Rellenamos los datos solicitados



CLARA - Seguridad ENS

Herramientas Opciones Ayuda

CCN

CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL

El ENS establece tres categorías de sistema: Baja, Media y Alta. *

En el caso de categoría media es posible establecer una configuración más o menos restrictiva en función de la calificación de la información que maneja. Esto se debe a que la información catalogada como USO OFICIAL puede ser atribuida solo en sistemas a partir de la categoría media.

El usuario puede analizar las actualizaciones de seguridad no instaladas en el sistema. El catálogo se puede descargar, previo análisis, desde el menú "Herramientas > Descargar fichero catálogo"

Categoría del sistema

Categoría del sistema: Alta

Calificación de la información

Calificación de la información: Uso Oficial

Análisis de las actualizaciones de seguridad

☐ Analizar actualizaciones de seguridad no instaladas (el servicio de Windows Update debe estar habilitado)

C:\Users\juandfm\Downloads\CLARA_ENS\wsusscn2.cab Seleccionar fichero...

Inicio Analizar

Imagen 27 En el apartado de personalización procedemos a fijar los parámetros requeridos

[Volver al índice](#)

4. Resultados generales

25/10/25, 13:52

CLARA: Informe de Auditoria

**Centro
Criptológico
Nacional**


centro criptológico nacional

Nombre del sistema:
DESKTOP-NHKU6UN
Organización: My Organization
Unidad: 1
Categoría del sistema: ALTA

Auditado por Juan Carlos Francisco Mesa
Informes generados el día 25/10/2025 11:42:58 UTC
Versión de CLARA: 2.0.4.7
0418ae14-50d4-40f0-99e5-1647218f2953-09504a03-81c9-4de6-a235-3050dc3239e1-2f74

Ocultar todo

Resumen

Ocultar

Cumplimiento del sistema - 66,71%

Sistema

Ocultar

Nombre del sistema	DESKTOP-NHKU6UN
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 Home (No hay Service Pack instalado / Internet Explorer: 11.3636.19041.0 / Windows Media Player: 12.0.19041.4522)
EOL	Se rige por la Directiva de ciclo de vida fijo. Fecha de finalización estándar: 14/10/2025 Fecha de finalización ampliada: 14/10/2025
Rol del dominio	Cliente independiente
Dominio / Grupo de trabajo	WORKGROUP
Discos	C: (NTFS) / D: (Desconocido)
Direcciones IP	192.168.1.175

file:///C:/Users/juancfm/Downloads/CLARA_ENS/reports/Sistema_DESKTOP-NHKU6UN_25-10-2025_11-42-57/DESKTOP-NHKU6UN_25-10-20... 1/2

Imagen 28 La ejecución de CLARA emite dos informes, aquí podemos ver la primera página del inform ejecutivo.

25/10/25, 14:10

CLARA: Informe de Auditoria

Centro
Criptológico
Nacional


centro criptológico nacional

Nombre del sistema:
DESKTOP-NHKU6UN
Organización: My Organization
Unidad: 1
Categoría del sistema: ALTA

Auditado por Juan Carlos Francisco Mesa
Informes generados el día 25/10/2025 11:42:58 UTC
Versión de CLARA: 2.0.4.7
0418ae14-50d4-40f0-99e5-16472182953-09504d03-81c9-4de8-a235-305bdc3239e1-2f74

Ocultar todo

Datos del sistema

Ocultar

Valor de criticidad

Sistema

Ocultar

① Recoge la información de datos básicos del sistema

Nombre del sistema

Modelo

Fabricante

Descripción

Nombre del propietario

Tipo de sistema

Memoria física

Rol del dominio

Dominio / Grupo de trabajo

DESKTOP-NHKU6UN

VirtualBox

innotek GmbH

AT/AT COMPATIBLE

juancfm

x64-based PC

4 GB's

Cliente independiente

WORKGROUP

file:///C:/Users/juancfm/Downloads/CLARA_ENS/reports/Sistema_DESKTOP-NHKU6UN_25-10-2025_11-42-57/DESKTOP-NHKU6UN_25-10-2... 1/23

Imagen 29 Esta es la primera página del informe técnico

[Volver al índice](#)

Juan Carlos Francisco Mesa

22/26

5. Bastionado

ArchivosMáquinaVerEntradaDispositivosAgenda

Informe gesticap.pdf

Recibidos [1383]-jch73gpe...

Incidentes - Google Drive

CLARA Informe de Auditoría

CLARA Informe de Auditoría

C:\Users\jquandm\Downloads\CLARA_ING\reports\Sistema_DESKTOP-ANHUJUN_25-10-2015_11-42-57\DESKTOP-ANHUJUN_25-10-2015%2011-42-58_InformeTecnico.html

Resultados

Valor de criticidad

Cumplimiento (66,71%)

OP.ACC.4 - Proceso de gestión de derechos de acceso (54,55%)

Mostrar

OP.ACC.5 - Mecanismos de autenticación (30%)

Mostrar

OP.ACC.6 - Acceso local (20%)

Mostrar

OP.EXP.2 - Configuración de seguridad (74,29%)

Mostrar

OP.EXP.5 - Gestión de cambios (100%)

Mostrar

OP.EXP.6 - Protección frente a código dañino (100%)

Mostrar

OP.EXP.8 - Registro de actividad de los usuarios (100%)

Mostrar

OP.EXP.10 - Protección de los registros de actividad (50%)

Mostrar

MP.EQ.2 - Bloqueo de puesto de trabajo (0%)

Ocultar

Nombre

Valor actual

Valor esperado

Resultado

Inicio de sesión interactivo: no mostrar el último nombre de usuario

Deshabilitada

Habilitada

Incorrecto

Inicio de sesión interactivo: no requiere Ctrl+Alt+Supr

No configurado

Deshabilitada

No configurado

Inicio de sesión interactivo: mostrar información de usuario cuando se bloquee la sesión

No configurado

No mostrar la información del usuario

No configurado

Inicio de sesión interactivo: límite de inactividad del equipo

No configurado

600

No configurado

Configuración de usuario/Panel de control/Personalización/Habilitar protector de pantalla

No configurado

Habilitada

No configurado

Configuración de usuario/Panel de control/Personalización/Proteger el protector de pantalla mediante contraseña

No configurado

Habilitada

No configurado

Habilitada

No configurado

MP.COM.3 - Protección de la autenticidad y de la integridad (42,11%)

Mostrar

Directivas del sistema de ficheros (96,88%)

Mostrar

Directivas de servicios del sistema (67,77%)

Mostrar

Imagen 30 En esta imagen comprobamos el valor de criticidad del sistema y el bloque con el peor desempeño así que procedemos a mejorarlo

Cómo habilitar gpedit.msc en Windows 10/11 Home 1 2 3

El Editor de Políticas de Grupo Local (**gpedit.msc**) no está disponible de forma predeterminada en las ediciones Home de Windows. Sin embargo, puedes habilitarlo siguiendo estos pasos:

Habilitar gpedit.msc usando comandos DISM

- Abre el **Símbolo del sistema** como administrador: Escribe cmd en la barra de búsqueda. Haz clic derecho en Símbolo del sistema y selecciona Ejecutar como administrador.
- En la ventana del símbolo del sistema, pega los siguientes comandos uno por uno y presiona **Enter** después de cada uno:

```
FOR %F IN ("%SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~*.mum") DO ( DISM /Online /NoRestart /Add-Package:"%F" )
FOR %F IN ("%SystemRoot%\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~*.mum") DO ( DISM /Online /NoRestart /Add-Package:"%F" )
```

- Espera a que se complete el proceso. Esto puede tardar varios minutos.
- Reinicia tu computadora.

Imagen 31 En mi caso tengo el equipo con WIN10 Home Edition con lo que tengo que habilitar gpedit para modificar las configuraciones de seguridad

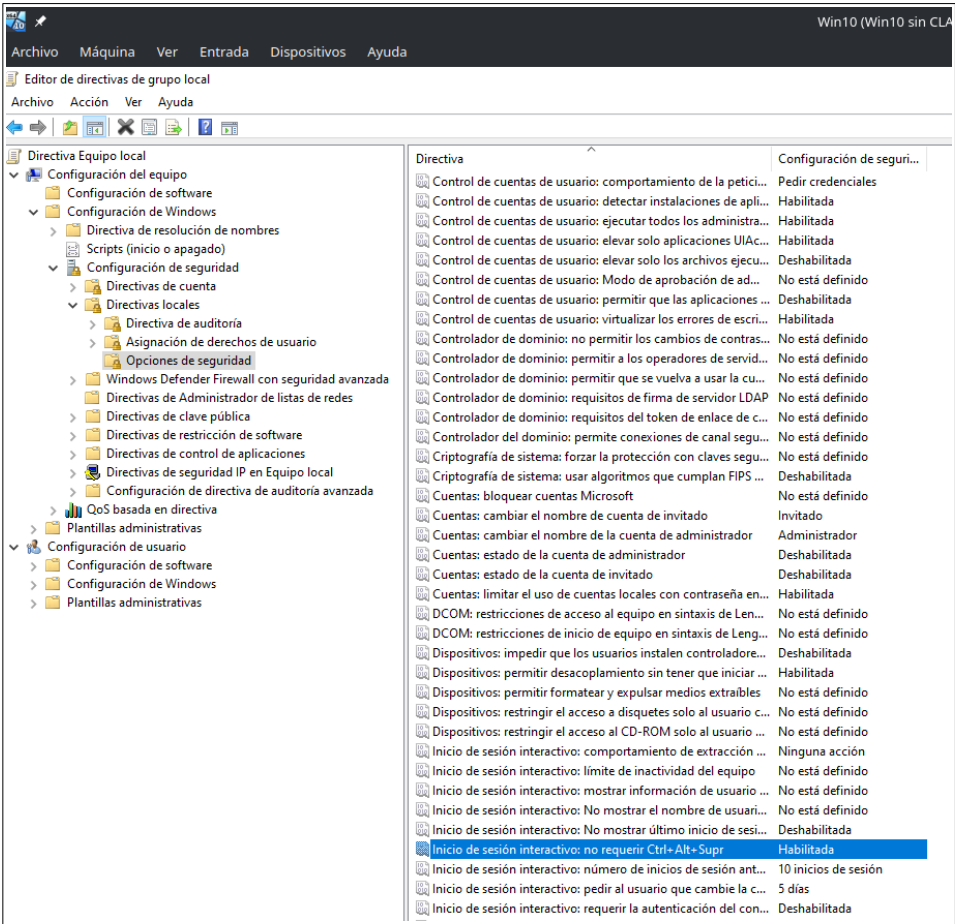


Imagen 32 Comenzamos a seguir todas las recomendaciones observadas en el bloque

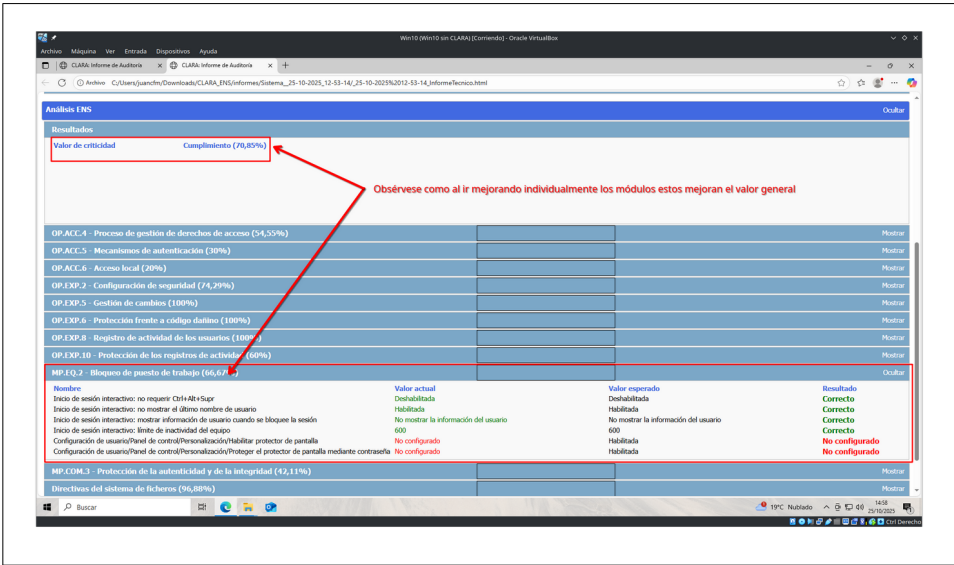


Imagen 33 Aquí se evidencia como al aplicar las medidas se obtienen mejoras en el valor de criticidad.

[Volver al índice](#)

Conclusión: Auditoría de seguridad con Lynis y CLARA

El uso combinado de Lynis y CLARA representa una estrategia sólida y complementaria para fortalecer la seguridad de los sistemas operativos en entornos mixtos. Ambas herramientas, aunque orientadas a plataformas distintas, persiguen un mismo objetivo: evaluar el nivel de protección, detectar debilidades y promover la mejora continua en la configuración de los sistemas.

Lynis, al ser una solución de código abierto y multiplataforma para entornos Unix/Linux, ofrece una visión técnica profunda del estado interno del sistema. Permite identificar vulnerabilidades, configuraciones inseguras, servicios innecesarios y carencias en políticas de autenticación o auditoría. Su enfoque se centra en la higiene técnica y el hardening, proporcionando informes detallados y recomendaciones prácticas que facilitan la toma de decisiones inmediatas.

Por otro lado, CLARA, desarrollada por el CCN-CERT, aporta una dimensión de cumplimiento normativo en entornos Windows, verificando la adecuación del sistema al Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Su valor reside en traducir los requisitos legales y procedimentales en verificaciones técnicas, ofreciendo informes claros y estructurados por bloques de seguridad.

Mientras Lynis refuerza la seguridad desde una perspectiva técnica, CLARA garantiza el alineamiento con los estándares y marcos regulatorios, algo esencial en administraciones públicas y organizaciones sujetas a cumplimiento. En conjunto, ambas herramientas permiten construir una visión integral de la postura de seguridad, combinando detección técnica, control normativo y mejora continua.

En definitiva, implementar auditorías periódicas con Lynis y CLARA no solo ayuda a identificar vulnerabilidades, sino que impulsa una cultura de seguridad preventiva, verificable y basada en evidencias, elevando la madurez y resiliencia de los sistemas frente a amenazas actuales y futuras.

[Volver al índice](#)